



1. INFORMACIÓN DEL CURSO:

Nombre: Estadística		Número de créditos: 7		Clave: I7347	
Departamento: Matemáticas		Horas teoría: 51		Horas práctica: 0	Total, de horas por cada Semestre: 51
Tipo: Curso		Prerrequisitos: Probabilidad (I7348)		Nivel: Área de formación Básica Común.	

2. DESCRIPCIÓN

Objetivo General:

Proporcionar los conocimientos fundamentales para la comprensión y el dominio de los aspectos teóricos, así como los métodos descriptivos e inferenciales para analizar la variación de los sistemas y de los procesos, desde la fase de experimentación hasta la toma de decisiones.

Objetivos Particulares:

1. Emplear las medidas de tendencia central y de dispersión en grupos de datos, para obtener cantidades representativas y sus relaciones entre ellas.
2. Proporcionar los métodos de estimación de parámetros poblacionales con base en información muestral, para estimar y tomar decisiones acertadas con un nivel de confianza especificado.
3. Proporcionar los métodos y los procedimientos para probar hipótesis de parámetros poblacionales con base en información muestral para hacer inferencias y tomar decisiones acertadas con un cierto nivel de significancia.
4. Establecer la relación estadística entre una variable dependiente y otra independiente por medio de una relación funcional simple, para hacer estimaciones y predicciones.

Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual)

UNIDAD TEMÁTICA 1: DESCRIPCIÓN DE DATOS Y DISTRIBUCIONES DE MUESTREO

- 1.1 Descripción de datos.
- 1.2 Distribuciones muestrales.

UNIDAD TEMÁTICA 2: ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS

- 2.1 Métodos de estimación.
- 2.2 Estimación puntual y por intervalo.
- 2.3 Criterios de un buen estimador.
- 2.4 Estimación por intervalo de confianza de la media y para la diferencia entre dos medias.
- 2.5 Estimación por intervalo de confianza de una proporción y para la diferencia de proporciones.
- 2.6 Estimación por intervalo de confianza de la varianza.
- 2.7 Software estadístico.

UNIDAD TEMÁTICA 3: PRUEBA DE HIPÓTESIS

- 3.1 Conceptos y nomenclatura.
- 3.2 Procedimiento de una prueba de hipótesis.
- 3.3 Prueba de hipótesis para la media y para la diferencia sobre dos medias.
- 3.4 Prueba de hipótesis para proporciones.
- 3.5 Pruebas de hipótesis relacionadas con varianzas.

UNIDAD TEMÁTICA 4: ANÁLISIS DE REGRESIÓN Y CORRELACIÓN

- 4.1 Introducción al análisis de regresión lineal.
- 4.2 Introducción al análisis de correlación.

Competencias a desarrollar

Transversales	Genéricas	Profesionales
Usa sus conocimientos para comprender situaciones problemáticas y explicar nuevos sucesos para obtener conclusiones basadas en el análisis de datos. Utiliza sus capacidades y los recursos disponibles en materia de información, para alcanzar objetivos y aplicarlos en diversos contextos. Participa en ambientes o entornos complejos de trabajo individual o equipo, para diseñar sistemas o mejorar procesos que represente una solución coherente, con acciones concretas en cualquier rama de la ciencia y de la tecnología.	Utiliza el lenguaje estadístico para representar datos y para exponer la realidad en términos apropiados. Usa los métodos estadísticos como herramienta para describir conjuntos de datos y hacer inferencias, para una toma de decisiones correcta. Formula proyectos tomando como base la estadística y sus métodos, para argumentar y dar validez a los resultados en su presentación y gestión. Identifica la importancia que tienen las matemáticas y el pensamiento deductivo e inductivo para emitir juicios fundamentados en la investigación estadística. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación, para el acceso a fuentes de información como medio de archivo de datos y documentos para hacer investigación, tareas y formular proyectos de integración.	Implementa métodos para recolectar, sistematizar y analizar diferentes tipos de datos, para entender procesos o sistemas, con el objeto de proponer soluciones razonables a problemas, abordados con un espíritu crítico de investigación. Describe datos mediante técnicas de estadística descriptiva y aplica métodos inferenciales para tomar decisiones respecto a casos de estudio. Aplica el conocimiento de análisis de datos con niveles de precisión apropiados, para apoyar sus argumentos y consecuentemente sus resultados. Analiza la estructura de relación de variables usando técnicas de asociación para determinar el grado de relación entre ellas, a fin de analizar posibles cambios en los procesos o sistemas. Procesa información procedente de fuentes diversas para hacer análisis estadístico, mediante el uso de programas computacionales con la finalidad de validar sus resultados.

Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
El conocimiento de la estadística da respuesta a múltiples necesidades que la industria moderna plantea, su finalidad es reducir datos para conocer la realidad y hacer transformaciones. El entendimiento de la variabilidad en sistemas, el control de procesos y la habilidad para tomar decisiones, son aspectos cuyo análisis deben ser abordados desde el punto de vista de la estadística. La estadística aplicada requiere del conocimiento y aplicación de paquetes estadísticos para procesar datos y resolver problemas de estadística descriptiva e inferencial, reduciendo los tiempos en el proceso y en la toma de decisiones.	Utiliza conceptos, teorías y métodos estadísticos para plantear situaciones nuevas y para solucionar problemas que surgen durante el desarrollo de un sistema o de un proceso establecido. Tiene la capacidad de aplicar la estadística como base metodológica para la formulación de proyectos, determinar los niveles de admisibilidad y para la toma de decisiones. Adapta la información recolectada a modelos de análisis estadístico para observar el comportamiento de los datos a través del tiempo y prever situaciones.	Estructura de manera reflexiva los procedimientos metodológicos usados en estadística con la finalidad de construir representaciones que modelen las situaciones analizadas. Expone los resultados obtenidos de sus estudios con una actitud crítica, colaborativa y constructiva. Valora el compromiso de trabajo en equipo al abordar problemas donde se requiere la participación de grupos interdisciplinarios.

Modalidades de enseñanza aprendizaje

Selección de recursos para emplear en la unidad.
Presentación, exposición de puntos centrales y dirección de los temas de la unidad.
Motivar al estudiante a interactuar con sus experiencias y saberes previos.
Crear un clima de confianza que facilite el diálogo y la interacción entre los propios estudiantes y con el docente.
Dirige los temas de la unidad y selecciona uno o dos ejemplos para ser desarrollados en clase.
Elaboración de examen.

Modalidad de evaluación

Reportes de lectura	10%
Tareas	10%
Producto final	40%
Primer examen parcial	20%
Segundo examen parcial	20%

Campo profesional

Ingeniería industrial, Matemáticas, Optimización.

3. BIBLIOGRAFÍA.

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial
Walpole, Ronald E., Raymond H. Myers, Sharon L. Myers.	2012	Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias	Pearson Educación de México.
Montgomery Douglas c., Runger George C,	2003	Probabilidad y Estadística aplicadas a la Ingeniería	Limusa Wiley

Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U.de G.